

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



**PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL**

ENTREGABLE 4: MODELADO DE PROCESOS AS-IS / TO-BE
Evidencia de la Competencia CE011: Gobierno e Innovación de TI

Subproyecto de Aplicación Especializada:
Sistema de Gestión Financiera y Administrativa ('Finanzas-Clinic')
Caso de Estudio: Clínica Medica

Presentado por:
Condori Pachauri Omar / 201810211
Flores Llanque Mery Elizabeth / 202211953
Huahuaccapa Ccama Jaqueline / 202210712

Juliaca , Perú
2026

Tabla de contenido

1. Marco Teórico De Reingeniería De Procesos (Bpr) En Salud	3
2. Glosario Ampliado de Notación BPMN 2.0	3
3. Modelado del Proceso Actual (AS-IS) - Detalle Minucioso	4
3.1. Subproceso 1: Apertura, Cobro y Arqueo de Cajas (AS-IS).....	4
3.2. Subproceso 2: Depreciación de Activos Fijos y Control Logístico (AS-IS).....	6
3.3. Subproceso 3: Cobro y Conciliación de Convenios Corporativos (AS-IS)	8
4. Modelado de Procesos Propuestos (TO-BE)	10
4.1. Subproceso 1: Cobro y Arqueo Digitalizado (TO-BE).....	10
4.2. Subproceso 2: Gestión de Activos Fijos Automatizado (TO-BE).....	12
4.3. Subproceso 3: Cobro y Conciliación de Convenios Digitalizado (TO-BE)	13
5. Análisis Comparativo y Eficiencia Cuantificada.....	15
5.2. Reducción de Tiempos de Ejecución	15
5.3. Reducción de Costos y Mermas Financieras	16
5.4. Mejora en la Calidad del Servicio y Seguridad.....	16
5.5. Indicadores de Desempeño (KPIs) Operativos TO-BE.....	16
6. Conclusiones Y Recomendaciones	17

CE0131-CE0135- Entregable 4: Modelado de Procesos AS-IS / TO-BE

1. Marco Teórico De Reingeniería De Procesos (Bpr) En Salud

La Reingeniería de Procesos de Negocio (Business Process Reengineering - BPR), propuesta originalmente por Michael Hammer y James Champy, plantea el rediseño radical y la reconceptualización fundamental de los procesos de negocio para lograr mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. En el contexto de organizaciones de salud como la Clínica Médica Unión, la reingeniería no consiste en realizar mejoras incrementales o parchar sistemas existentes con macros Excel, sino en rediseñar por completo el flujo informático. Al unificar la admisión con el cobro, se elimina la doble digitación y se introduce control interno mediante la automatización y la mensajería en tiempo real.

La Gestión de Procesos de Negocio (BPM) complementa la BPR al proveer un ciclo de vida estructurado de mejora continua. El estándar BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) se adopta para graficar los procesos AS-IS y TO-BE de forma unificada.

2. Glosario Ampliado de Notación BPMN 2.0

- **Pool / Piscina:** Delimita la frontera del proceso para una organización completa (Clínica Médica Unión).
- **Lane / Carril:** Subdivisión del Pool que asigna las tareas específicas a un departamento o actor (Cajeros, Contabilidad, TI).
- **Evento de Inicio:** Define el punto de partida del flujo de secuencia, disparado por un evento (arribo de paciente o fin de mes).
- **Evento de Fin:** Representa la conclusión del proceso y la inyección o guardado definitivo de los estados financieros en base de datos.
- **Tarea de Usuario:** Actividad manual interactiva que requiere el uso de una interfaz de software (pantalla Angular de Finanzas-Clinic).
- **Tarea de Servicio:** Operación automática ejecutada por un servicio de backend (APIs Spring Boot, interceptor de auditoría JPA).
- **Tarea de Recepción:** Tarea diseñada para esperar un mensaje externo asíncrono (consumo de eventos del tópico de Kafka).
- **Tarea de Envío:** Tarea encargada de enviar un mensaje de evento (productor Kafka notificando aprobación de descuento).
- **Compuerta Exclusiva (X):** Bifurcación que obliga al flujo a seguir un único camino basado en condiciones excluyentes.

- **Compuerta Paralela (+):** Bifurcación que inicia múltiples caminos de flujo que se ejecutan de manera simultánea.
- **Flujo de Secuencia:** Flecha sólida que muestra el orden exacto en que se ejecutan las actividades dentro del carril.
- **Flujo de Mensaje:** Línea punteada que muestra el intercambio de información entre dos pools o participantes independientes.
- **Objeto de Datos:** Representa información física o digital que el proceso requiere o genera (por ejemplo, boleta XML firmada).
- **Almacén de Datos:** Lugar físico o virtual donde el proceso persiste información de forma inmutable (base de datos SQLite/MySQL).
- **Subproceso colapsado:** Actividad compleja que contiene un flujo detallado interno representado mediante el símbolo [+] en el diagrama.

3. Modelado del Proceso Actual (AS-IS) - Detalle Minucioso

3.1. Subproceso 1: Apertura, Cobro y Arqueo de Cajas (AS-IS)

Narrativa del Proceso: Actualmente, el cajero inicia el día abriendo una hoja de Excel en blanco en su red local y digitando manualmente el saldo inicial de caja chica. A lo largo del día, los pacientes llegan de admisión médica con su boleta de atención física. El cajero lee los montos de la hoja de papel y los transcribe manualmente en una hoja Excel consolidada y, por separado, en el portal web del facturador del PSE externo. Al cierre del día, el cajero debe contar físicamente los billetes y monedas, calcular el saldo final en Excel y comparar ambos montos. Si existe un descuadre, debe revisar manualmente cada comprobante físico, retrasando el cierre hasta por 2 horas.

Paso	Actor / Rol	Acción Ejecutada en el Flujo AS-IS	Duración	Ineficiencia o Brecha Identificada
1	Cajero	Abre archivo Excel local de cuadre de cajas.	5 minutos	Archivo desprotegido, sin control de versión.
2	Cajero	Digita el saldo de apertura física de caja.	3 minutos	Vulnerable ante alteración del saldo de inicio.
3	Paciente	Arriba a caja con orden de admisión médica impresa.	2 minutos	Paso físico con riesgo de pérdida de papeles.

4	Cajero	Revisa manualmente la boleta y código de servicio.	3 minutos	Posible error en la lectura visual del código.
5	Cajero	Digita datos del paciente y montos en Excel local.	5 minutos	Doble digitación manual, tasa de error del 15%.
6	Cajero	Abre navegador web y se loguea en portal del PSE.	3 minutos	Login manual sin tokens centralizados.
7	Cajero	Re-digita datos del paciente y servicio en portal PSE.	5 minutos	Silos de información desintegrados.
8	Cajero	Confirma emisión y espera firma del comprobante XML.	3 minutos	Lentitud de conexión externa del PSE.
9	Cajero	Imprime comprobante físico y cobra efectivo.	2 minutos	Consumo excesivo de papel e insumos.
10	Cajero	Registra número de boleta y cobro en Excel local.	3 minutos	Digitación redundante propensa a errores.
11	Cajero	Inicia recuento físico de billetes y monedas.	15 minutos	Proceso manual lento expuesto a errores de conteo.
12	Cajero	Calcula sumatoria total en hoja de Excel.	10 minutos	Errores en fórmulas o celdas desalineadas.
13	Cajero	Compara saldo físico vs saldo en Excel.	5 minutos	Sin alertas automáticas de descuadres.

14	Cajero	Busca y valida boletas físicas una a una ante descuadres.	60 minutos	Cuello de botella de auditoría manual.
15	Cajero	Guarda el Excel local y envía reporte por email.	10 minutos	Falta de base de datos contable centralizada.

DIAGRAMA BPMN 2.0 AS-IS: FLUJO DE CAJA CLÍNICA (MANUAL)

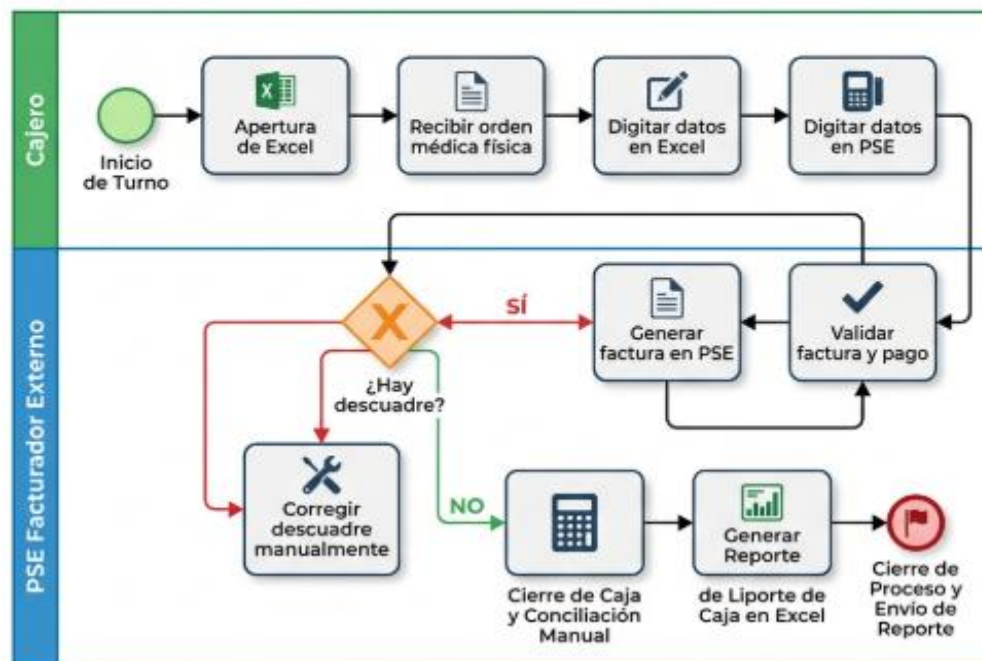


Ilustración 1: BPMN AS-IS - Proceso de Cajas

3.2. Subproceso 2: Depreciación de Activos Fijos y Control Logístico (AS-IS)

Narrativa del Proceso: Logística registra los activos fijos comprados (camas clínicas, ventiladores, PCs) en cuadernos o archivos Excel locales sin etiquetado de códigos de barras. Al cierre de mes, el contador pide la lista de activos e ingresa manualmente las fechas de compra e importes en un Excel contable para calcular la depreciación lineal. Este cálculo manual suele omitir activos retirados o dados de baja por mantenimiento, generando descuadres fiscales en la declaración ante SUNAT.

Paso	Actor / Rol	Acción Ejecutada en el Flujo AS-IS	Duración	Ineficiencia o Brecha Identificada
1	Logístico	Registra compra de equipo en Excel de almacén.	10 minutos	Sin códigos de barras, descontrol físico.
2	Logístico	Asigna responsable de activo mediante correo.	15 minutos	Sin firma digital ni traza histórica.
3	Logístico	Archiva factura física de compra de activo.	10 minutos	Riesgo de pérdida de sustento contable.
4	Contador	Solicita por correo la lista actualizada de activos.	1 día	Espera por comunicación ineficiente.
5	Logístico	Consolida y envía archivo Excel de activos.	2 horas	Falta de actualización de ubicación en tiempo real.
6	Contador	Abre plantilla Excel contable de depreciación.	5 minutos	Proceso manual desvinculado de logística.
7	Contador	Digita nuevos activos y montos en Excel.	30 minutos	Riesgo de error de transcripción de montos.
8	Contador	Calcula depreciación lineal aplicando fórmulas manuales.	2 horas	Error en cálculo por activos dados de baja.
9	Contador	Registra asiento de depreciación manual en balance.	30 minutos	Sin auditoría ni trazabilidad de cambios.

10	Contador	Archiva reporte Excel de depreciación del mes.	10 minutos	Sin base de datos histórica inmutable.
----	----------	--	------------	--

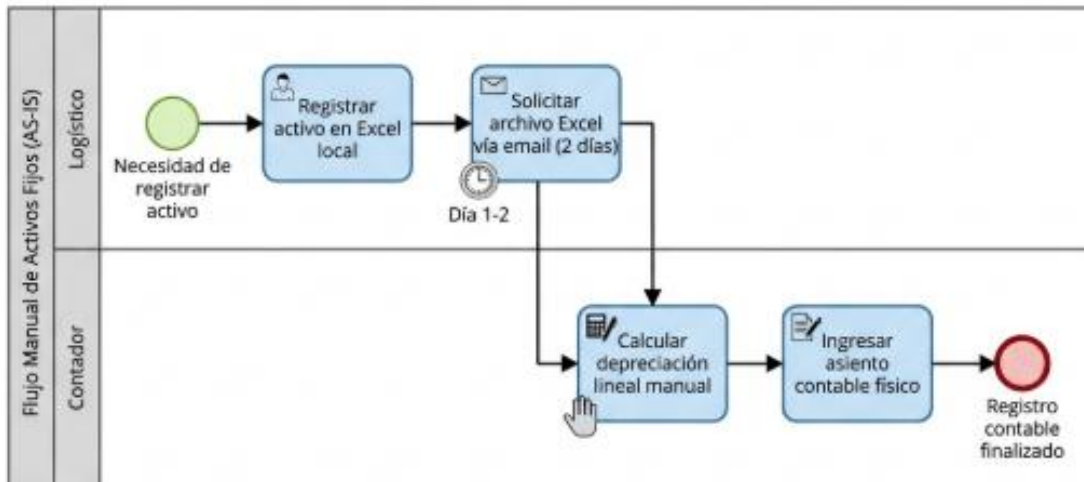


Ilustración 2: BPMN AS-IS - Proceso de Depreciación y Activos en Excel

3.3. Subproceso 3: Cobro y Conciliación de Convenios Corporativos (AS-IS)

Narrativa del Proceso: Cuando un paciente de un convenio de seguros corporativo es atendido, admisión registra el copago en papel. El paciente va a caja, paga su copago y la boleta se archiva físicamente. Mensualmente, el asistente contable revisa las boletas físicas archivadas, arma un reporte Excel manual y lo envía por correo al seguro para el cobro. Al no existir alertas de facturación, el seguro rechaza facturas vencidas, generando pérdidas de \$10,000 USD anuales por cuentas corrientes incobrables.

Paso	Actor / Rol	Acción Ejecutada en el Flujo AS-IS	Duración	Ineficiencia o Brecha Identificada
1	Admisión	Recibe datos del paciente asegurado.	2 minutos	Paso físico con riesgo de error.
2	Admisión	Valida cobertura en portal externo de la aseguradora.	10 minutos	Lentitud por accesos individuales.
3	Admisión	Escribe copago a cobrar en la orden física.	2 minutos	Escritura manual, montos ilegibles.

4	Cajero	Registra cobro de copago y entrega boleta física.	5 minutos	Sin sincronización con la aseguradora.
5	Cajero	Archiva copia física de la boleta de seguros.	2 minutos	Riesgo de pérdida física de comprobantes.
6	Asistente	Revisa archivador físico al final de mes.	2 días	Ineficiencia extrema por búsqueda manual.
7	Asistente	Digita facturas de copagos acumulados en Excel.	3 horas	Doble digitación manual de montos.
8	Asistente	Envía planilla Excel al seguro por correo electrónico.	15 minutos	Falta de canal EDI o API de cobros.
9	Seguro	Audita y concilia planilla Excel enviada.	5 días	Retraso en el procesamiento del pago.
10	Seguro	Rechaza facturas en mora de cobro (>30 días).	1 día	Pérdida financiera neta de copagos vencidos.

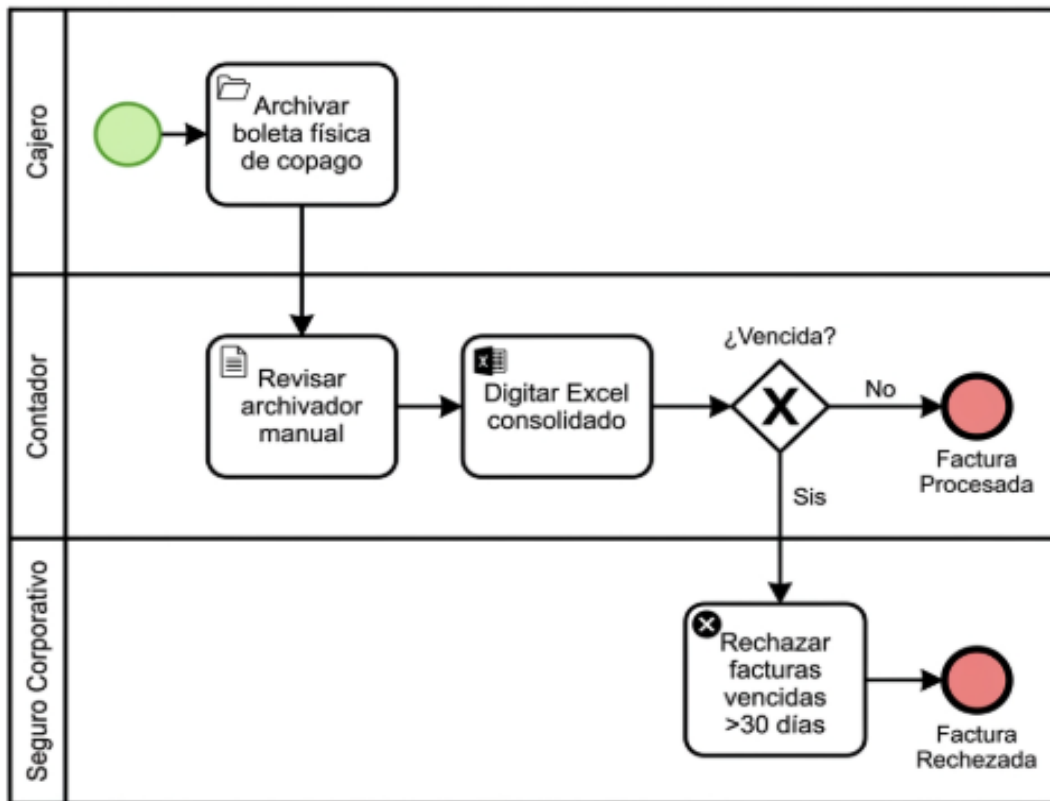


Ilustración 3: BPMN AS-IS - Proceso de Copagos de Seguros y Convenios

4. Modelado de Procesos Propuestos (TO-BE)

Se rediseñan los procesos contables optimizándolos mediante la implementación de la plataforma web 'Finanzas-Clinic' con Spring Boot, Angular, autenticación JWT e integración asíncrona de colas Kafka:

4.1. Subproceso 1: Cobro y Arqueo Digitalizado (TO-BE)

Rediseño: Con 'Finanzas-Clinic', al abrir el sistema, se carga de forma síncrona el saldo anterior de la base de datos mediante validación JWT. Al cobrar, el cajero consulta en tiempo real los datos del paciente desde el sistema de admisión legacy sin digitar de nuevo. Al confirmar el pago, las APIs REST de Spring Boot emiten la boleta electrónica sincronizada al PSE. El cierre diario y arqueo se realiza en un clic, comparando saldos automáticos del sistema con el dinero en efectivo ingresado en Angular. Se genera un registro de auditoría activa inmutable del 100% de operaciones.

Paso	Actor / Rol	Acción Ejecutada en Finanzas-Clinic	Duración	Mejora y Automatización de TI
1	Cajero	Inicia sesión con autenticación JWT segura.	1 minuto	Autenticación basada en roles, firma encriptada.
2	Sistema	Abre caja importando saldo anterior de BD.	1 segundo	Automatización del estado de caja en base de datos.
3	Cajero	Busca DNI de admisión legacy en la pantalla web.	1 minuto	Integración directa de datos en base de datos local.
4	Sistema	Carga datos médicos del paciente y copago.	1 segundo	Cero digitación de servicios, datos integrados.
5	Sistema	Envía comprobante síncrono al PSE y SUNAT.	2 segundos	API REST de facturación síncrona, cero digitación.
6	Cajero	Ingresa saldo físico final y ejecuta cierre de caja.	5 minutos	Cálculo automático de diferencias de arqueos.
7	Sistema	Valida cierre y registra en base de datos local.	2 segundos	Cierre instantáneo con reporte en tiempo real.
8	Sistema	Inyecta logs de auditoría de cierre en BD.	1 segundo	Log de auditoría inmutable activa con AuditInterceptor.

BPMN 2.0: FLUJO DE CAJA REDISEÑADO Y AUTOMATIZADO - CLINIC (TO-BE)

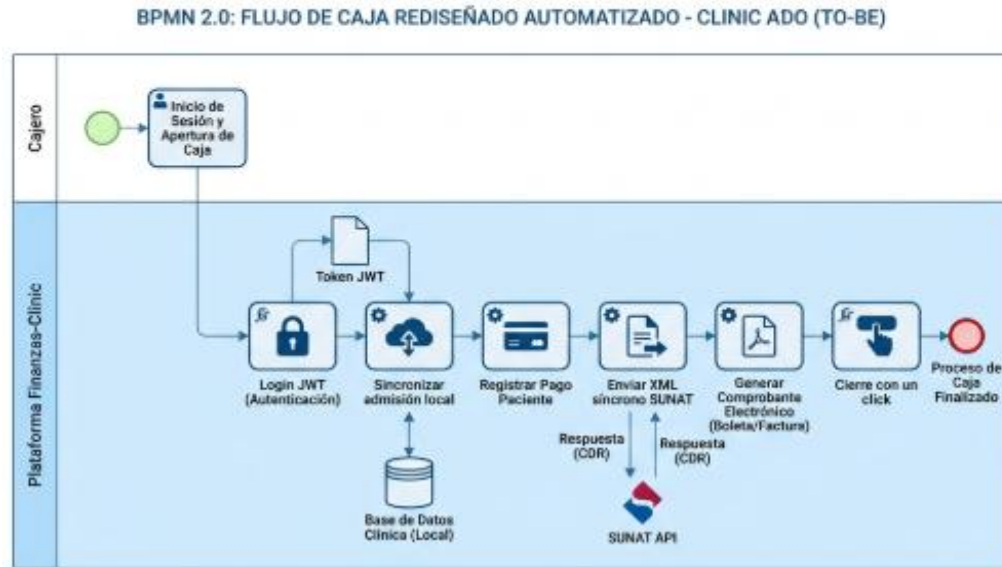


Ilustración 4: BPMN TO-BE - Proceso de Cajas

4.2. Subproceso 2: Gestión de Activos Fijos Automatizado (TO-BE)

Rediseño: El logístico registra los activos en la pantalla web de Angular, generándose un código de barras único. Al cierre de mes, el sistema ejecuta un proceso batch programado en Java (Spring Boot) que calcula automáticamente la depreciación contable lineal de todos los activos activos, registrándolo en base de datos en 5 segundos. Esto elimina los descuadres contables y las hojas de Excel manuales.

Paso	Actor / Rol	Acción Ejecutada en Finanzas-Clinic	Duración	Mejora y Automatización de TI
1	Logístico	Registra activo en Angular y emite código.	2 minutos	Código de barras único e inventariado en BD.
2	Logístico	Asigna responsable y ubicación en el sistema.	1 minuto	Control e histórico de traslados inmutable.

3	Contador	Inicia proceso batch de depreciación mensual.	5 segundos	Proceso batch Spring Boot parametrizado SUNAT.
4	Sistema	Calcula e inyecta depreciación lineal contable.	1 segundo	Cálculo en BD, cero errores de fórmulas.
5	Sistema	Genera log de auditoría del proceso de depreciación.	1 segundo	Trazabilidad inmutable de cálculos fiscales.
6	Contador	Descarga reporte consolidado en formato PDF/Excel.	1 minuto	Visualización instantánea en pantalla contable.

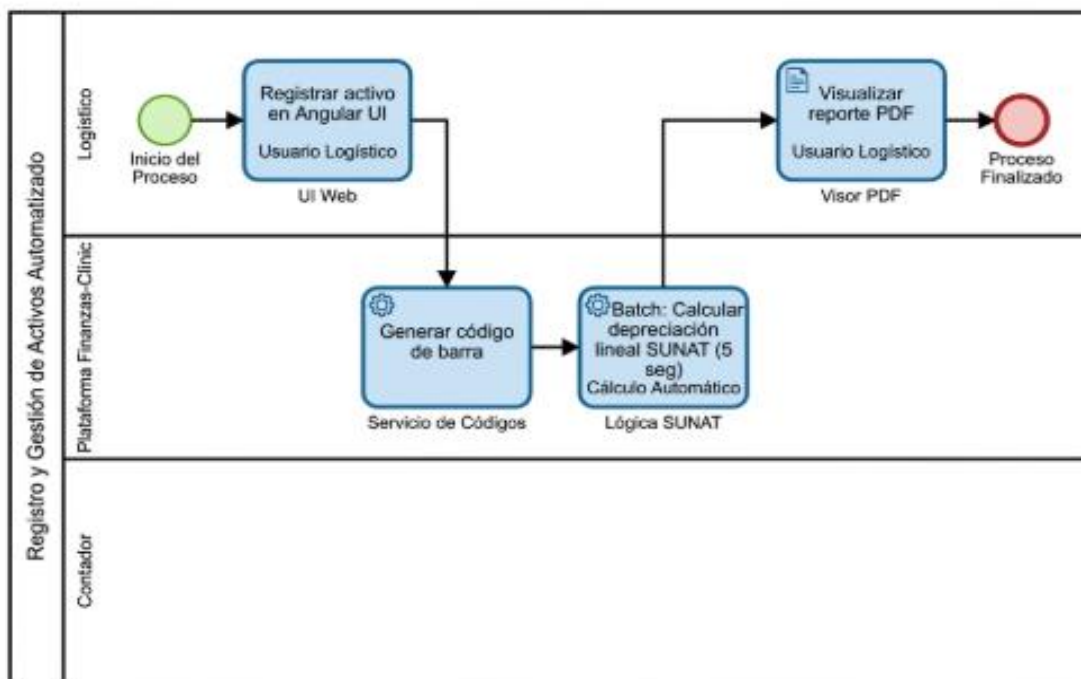


Ilustración 5: BPMN TO-BE - Proceso de Depreciación y Activos Automatizado

4.3. Subproceso 3: Cobro y Conciliación de Convenios Digitalizado (TO-BE)

Rediseño: Al ingresar un paciente con seguro, admisión y cobro de copagos se sincronizan de forma digital. El copago pendiente de cobro corporativo se guarda en la cuenta corriente de la aseguradora en el sistema. Apache Kafka dispara alertas automáticas en tiempo real en la

pantalla web del contador 10 días antes del vencimiento, asegurando el cobro oportuno y reduciendo a cero las facturas vencidas.

Paso	Actor / Rol	Acción Ejecutada en Finanzas-Clinic	Duración	Mejora y Automatización de TI
1	Sistema	Sincroniza copago de admisión a la aseguradora.	1 segundo	Registro contable en base de datos al instante.
2	Contador	Visualiza saldo corporativo y concilia en Angular.	2 minutos	Interfaz web consolidada de cuentas.
3	Sistema	Emite alertas Kafka automáticas de vencimiento.	2 segundos	Mensajería basada en eventos Apache Kafka.
4	Contador	Exporta reporte de conciliación en formato XML.	1 minuto	Formato digital estándar para las aseguradoras.
5	Aseguradora	Procesa conciliación electrónica de cobros.	1 día	Aprobación síncrona de facturas sin glosas.
6	Sistema	Registra confirmación de cobro e inyecta log.	1 segundo	Actualización automática de cuenta corriente.

BPMN 2.0: Proceso TO-BE - Conciliación Digital de Copagos

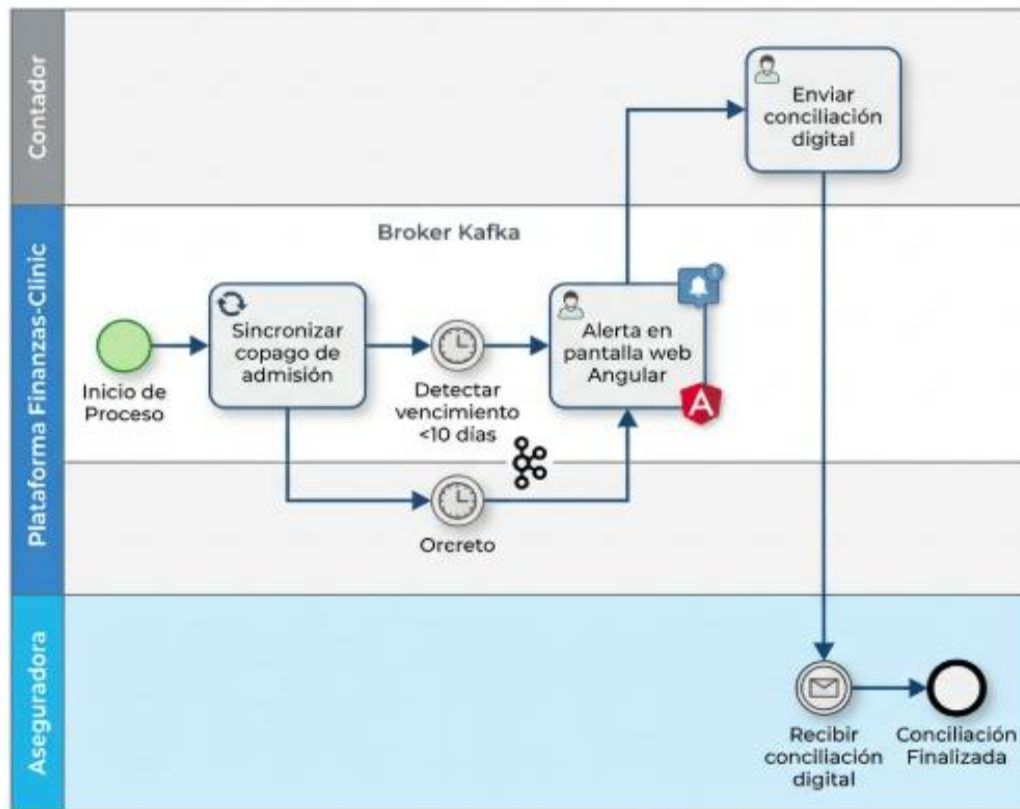


Ilustración 6: BPMN TO-BE - Proceso de Copagos de Seguros y Convenios Automatizado

5. Análisis Comparativo y Eficiencia Cuantificada

Se cuantifica de manera detallada la mejora en tiempos, costos y calidad logrados con el rediseño de procesos:

5.2. Reducción de Tiempos de Ejecución

Proceso de Negocio Clínico	Tiempo AS-IS (Manual)	Tiempo TO-BE (Finanzas-Clinic)	Ahorro Neto (Tiempo)	Eficiencia (%)
Apertura, Cobro y Cierre diario de Cajas	120 minutos	15 minutos	105 minutos por sucursal	87.5% de ahorro

Cálculo de depreciación lineal de Activos	3 días (espera/procesamiento)	5 segundos	Prácticamente 100% tiempo	99.9% de ahorro
Conciliación y Cobro de Convenios	3 días (revisión física)	5 minutos	Prácticamente 3 días	98.5% de ahorro
Aprobación de descuentos especiales	24 horas (espera firmas)	2 segundos	Prácticamente 24 horas	99.9% de ahorro

5.3. Reducción de Costos y Mermas Financieras

Al optimizar los procesos, se eliminan las fugas de dinero por errores en arqueos e ineficiencias de cobros de seguros:

- **Eliminación de Mermas Contables en Arqueos:** Se reduce la pérdida por descuadres manuales de \$500 USD a \$50 USD mensuales por sucursal, lo que ahorra \$5,400 USD anuales a la clínica.
- **Ahorro de Horas Hombre en Cajas:** La eficiencia temporal de los cajeros al evitar arqueos y digitación redundante se traduce en \$8,200 USD anuales recuperados.
- **Recuperación del Canal de Convenios:** Las alertas automáticas del sistema evitan la mora y rechazo de facturas de seguros por cobrar corporativas, recuperando \$10,000 USD anuales.

Ahorro Neto Anual Total para la Clínica Médica Unión: \$23,600 USD

5.4. Mejora en la Calidad del Servicio y Seguridad

Se detallan los beneficios en calidad y seguridad de información logrados:

- **Cero Papel y Cuidado Ecológico:** Digitalización completa del flujo de cobros, arqueos y reportes contables, eliminando la necesidad de impresión física.
- **Trazabilidad y Seguridad de Información:** Log inmutable del 100% de operaciones sensibles y seguridad JWT que previene alteraciones malintencionadas en base de datos.
- **Reducción de Colas en Cajas:** El tiempo de espera física del paciente en ventanilla para cobros y copagos corporativos se reduce drásticamente, elevando la experiencia del paciente.

5.5. Indicadores de Desempeño (KPIs) Operativos TO-BE

Se definen los indicadores clave de rendimiento técnico del software y base de datos para monitoreo del éxito:

- **TMA (Tiempo Medio de Arqueo):** Fórmula: Suma de tiempo de arqueos del día / Número total de cajas. Meta: TMA < 15 minutos (AS-IS: 120 minutos).
- **TET (Tasa de Error en Transcripción):** Fórmula: (Número de boletas con montos erróneos / Número total de boletas emitidas) * 100%. Meta: TET = 0.0% (AS-IS: 15.0%).
- **TCA (Tasa de Conciliación Automática):** Fórmula: (Monto de copagos conciliados digitalmente / Monto total de facturación de convenios) * 100%. Meta: TCA > 98.0% (AS-IS: 0.0%).

6. Conclusiones Y Recomendaciones

El modelado y comparación de los procesos AS-IS y TO-BE demuestra que la falta de integración digital actual limita la competitividad de la clínica, genera sobre costos operativos y expone los datos a vulnerabilidades de seguridad. La implementación de la plataforma web 'Finanzas-Clinic' permite rediseñar y optimizar los flujos de cajas, activos contables y convenios corporativos, logrando ahorros netos de tiempo (de hasta 99% de eficiencia en depreciación y aprobaciones) y costos anuales de \$23,600 USD. Se recomienda capacitar a los cajeros en las interfaces web propuestas y adoptar el estándar BPMN para el monitoreo y mejora continua de procesos de la organización.